Entregable 11 – Diseñador.

Ruiz Avilés Fernanda Michelle

22140756

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

DIAGRAMA DE CLASES UML – MODELADO ESTÁTICO COMPLETO

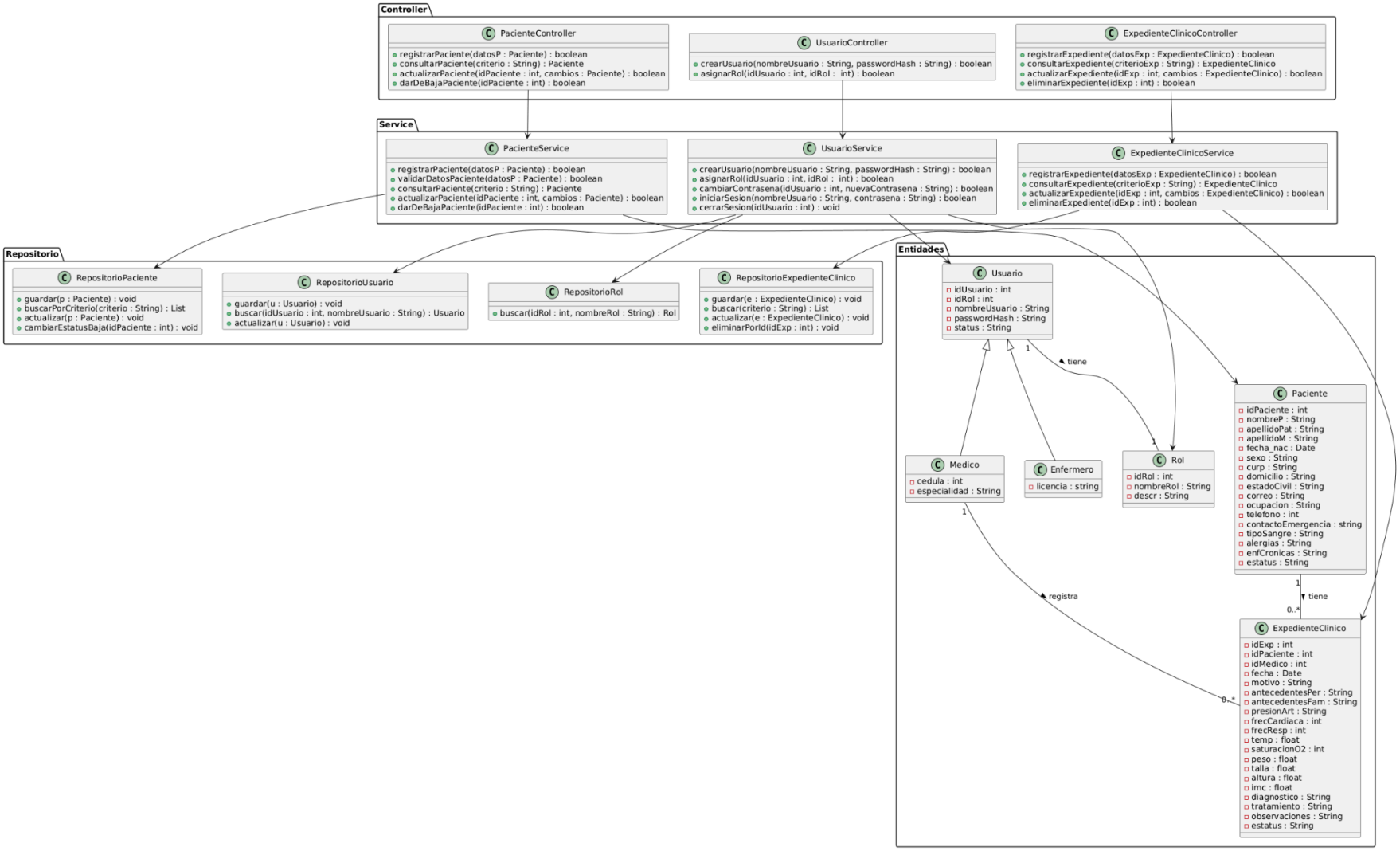
Ingeniería de Software.

6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

26 de febrero de 2026


Controller
PacienteController
+ registrarPaciente(datosP : Paciente) : boolean
+ consultarPaciente(criterio : String) : Paciente
+ actualizarPaciente(idPaciente : int, cambios : Paciente) : boolean
+ darDeBajaPaciente(idPaciente : int) : boolean
UsuarioController
+ crearUsuario(nombreUsuario : String, passwordHash : String) : boolean
+ asignarRol(idUsuario : int, idRol : int) : boolean
ExpedienteClinicoController
+ registrarExpediente(datosExp : ExpedienteClinico) : boolean
+ consultarExpediente(criterioExp : String) : ExpedienteClinico
+ actualizarExpediente(idExp : int, cambios : ExpedienteClinico) : boolean
+ eliminarExpediente(idExp : int) : boolean
Service
PacienteService
+ registrarPaciente(datosP : Paciente) : boolean
+ validarDatosPaciente(datosP : Paciente) : boolean
+ consultarPaciente(criterio : String) : Paciente
+ actualizarPaciente(idPaciente : int, cambios : Paciente) : boolean
+ darDeBajaPaciente(idPaciente : int) : boolean
UsuarioService
+ crearUsuario(nombreUsuario : String, passwordHash : String) : boolean
+ asignarRol(idUsuario : int, idRol : int) : boolean
+ cambiarContrasena(idUsuario : int, nuevaContrasena : String) : boolean
+ iniciarSesion(nombreUsuario : String, contrasena : String) : boolean
+ cerrarSesion(idUsuario : int) : void
ExpedienteClinicoService
+ registrarExpediente(datosExp : ExpedienteClinico) : boolean
+ consultarExpediente(criterioExp : String) : ExpedienteClinico
+ actualizarExpediente(idExp : int, cambios : ExpedienteClinico) : boolean
+ eliminarExpediente(idExp : int) : boolean
Repositorio
RepositorioPaciente
+ guardar(p : Paciente) : void
+ buscarPorCriterio(criterio : String) : List
+ actualizar(p : Paciente) : void
+ cambiarEstatusBaja(idPaciente : int) : void
RepositorioUsuario
+ guardar(u : Usuario) : void
+ buscar(idUsuario : int, nombreUsuario : String) : Usuario
+ actualizar(u : Usuario) : void
RepositorioRol
+ buscar(idRol : int, nombreRol : String) : Rol
RepositorioExpedienteClinico
+ guardar(e : ExpedienteClinico) : void
+ buscar(criterio : String) : List
+ actualizar(e : ExpedienteClinico) : void
+ eliminarPorId(idExp : int) : void
Entidades
Usuario
- idUsuario : int
- idRol : int
- nombreUsuario : String
- passwordHash : String
- status : String
1
tiene
1
Medico
- cedula : int
- especialidad : String
Enfermero
- licencia : string
Rol
- idRol : int
- nombreRol : String
- descr : String
Paciente
- idPaciente : int
- nombreP : String
- apellidoPat : String
- apellidoM : String
- fecha_nac : Date
- sexo : String
- curp : String
- domicilio : String
- estadoCivil : String
- correo : String
- ocupacion : String
- telefono : int
- contactoEmergencia : string
- tipoSangre : String
- alergias : String
- enfCronicas : String
- estatus : String
1
registra
0..*
1
tiene
0..*
ExpedienteClinico
- idExp : int
- idPaciente : int
- idMedico : int
- fecha : Date
- motivo : String
- antecedentesPer : String
- antecedentesFam : String
- presionArt : String
- frecCardiaca : int
- frecResp : int
- temp : float
- saturacionO2 : int
- peso : float
- talla : float
- altura : float
- imc : float
- diagnostico : String
- tratamiento : String
- observaciones : String
- estatus : String

Datos

datosP = nombreP, apellidoPat, apellidoM, fecha_nac, sexo, curp, domicilio, estadoCivil, correo, ocupacion, telefono, contactoEmergencia, tipoSangre, alergias, enfCronicas.

consultarPaciente

- criterios = CURP, ID, nombreCompleto

nombreCompleto = (nombre + ‘ ‘ + apellidoPat + ‘ ‘ + apellidoM).

datosExp = idPaciente, idMedico, fecha, motivo, antecedentesPer, antecedentesFam, presionArt, frecCardiaca, frecResp, temp, saturacionO2, peso, talla, altura, imc, diagnostico, tratamiento, observaciones.

criteriosExp = nombreP | id | curp | idExp | fecha| idMedico.

```
@startuml
package "Controller"{
class PacienteController {
  + registrarPaciente(datosP : Paciente) : boolean
  + consultarPaciente(criterio : String) : Paciente
  + actualizarPaciente(idPaciente : int, cambios : Paciente) : boolean
  + darDeBajaPaciente(idPaciente : int) : boolean
}

class ExpedienteClinicoController {
  + registrarExpediente(datosExp : ExpedienteClinico) : boolean
  + consultarExpediente(criterioExp : String) : ExpedienteClinico
+ actualizarExpediente(idExp : int, cambios : ExpedienteClinico) : boolean
  + eliminarExpediente(idExp : int) : boolean
}

class UsuarioController {
 + crearUsuario(nombreUsuario : String, passwordHash : String) : boolean
  + asignarRol(idUsuario : int, idRol :  int) : boolean
}
}

package "Service"{
```

```
class PacienteService {
  + registrarPaciente(datosP : Paciente) : boolean
+ validarDatosPaciente(datosP : Paciente) : boolean
  + consultarPaciente(criterio : String) : Paciente
  + actualizarPaciente(idPaciente : int, cambios : Paciente) : boolean
  + darDeBajaPaciente(idPaciente : int) : boolean
}

class ExpedienteClinicoService {
  + registrarExpediente(datosExp : ExpedienteClinico) : boolean
  + consultarExpediente(criterioExp : String) : ExpedienteClinico
  + actualizarExpediente(idExp : int, cambios : ExpedienteClinico) : boolean
  + eliminarExpediente(idExp : int) : boolean
}

class UsuarioService{
 + crearUsuario(nombreUsuario : String, passwordHash : String) : boolean
  + asignarRol(idUsuario : int, idRol :  int) : boolean
 + cambiarContrasena(idUsuario : int, nuevaContrasena : String) : boolean
  + iniciarSesion(nombreUsuario : String, contrasena : String) : boolean
  + cerrarSesion(idUsuario : int) : void
}
}

package "Repositorio"{
class RepositorioPaciente{
  + guardar(p : Paciente) : void
  + buscarPorCriterio(criterio : String) : List
  + actualizar(p : Paciente) : void
  + cambiarEstatusBaja(idPaciente : int) : void
}

class RepositorioExpedienteClinico {
  + guardar(e : ExpedienteClinico) : void
  + buscar(criterio : String) : List
  + actualizar(e : ExpedienteClinico) : void
  + eliminarPorId(idExp : int) : void
}

class RepositorioUsuario {
  + guardar(u : Usuario) : void
  + buscar(idUsuario : int, nombreUsuario : String) : Usuario
  + actualizar(u : Usuario) : void
}
```

```
 class RepositorioRol{
  + buscar(idRol : int, nombreRol : String) : Rol
}

}

package "Entidades"{
class Paciente {
  - idPaciente : int
  - nombreP : String
  - apellidoPat : String
  - apellidoM : String
  - fecha_nac : Date
  - sexo : String
  - curp : String
  - domicilio : String
  - estadoCivil : String
  - correo : String
  - ocupacion : String
  - telefono : int
  - contactoEmergencia : string
  - tipoSangre : String
  - alergias : String
  - enfCronicas : String
  - estatus : String
}

class ExpedienteClinico {
  - idExp : int
  - idPaciente : int
  - idMedico : int
  - fecha : Date
  - motivo : String
  - antecedentesPer : String
  - antecedentesFam : String
  - presionArt : String
  - frecCardiaca : int
  - frecResp : int
  - temp : float
  - saturacionO2 : int
  - peso : float
  - talla : float
  - altura : float
```

```
  - imc : float
  - diagnostico : String
  - tratamiento : String
  - observaciones : String
  - estatus : String
}

class Usuario  {
  - idUsuario : int
  - idRol : int
  - nombreUsuario : String
  - passwordHash : String
  - status : String
}

Usuario <|-- Medico
Usuario <|-- Enfermero


class Medico  {
- cedula : int
- especialidad : String
}

class Enfermero  {
- licencia : string
}

class Rol  {
  - idRol : int
  - nombreRol : String
  - descr : String
 }

}

Paciente "1" -- "0..*" ExpedienteClinico : tiene >
Medico "1" -- "0..*" ExpedienteClinico : registra >
Usuario "1" -- "1" Rol : tiene >

PacienteController --> PacienteService
PacienteService --> RepositorioPaciente
PacienteService --> Paciente
```

```
ExpedienteClinicoController --> ExpedienteClinicoService
ExpedienteClinicoService --> RepositorioExpedienteClinico
ExpedienteClinicoService--> ExpedienteClinico

UsuarioController --> UsuarioService
UsuarioService --> RepositorioUsuario
UsuarioService --> RepositorioRol
UsuarioService --> Usuario
UsuarioService --> Rol
@enduml
```